

共享位置捉迷藏软件部署、说明文档

同济大学 软件工程 第 7 小组

共享位置捉迷藏软件部署、说明文档

- 项目简介
- 功能说明
 - 登录、注册、找回密码
 - 创建、加入房间、个人主页
 - 游戏设置
 - 游戏中、游戏结算
- 前端部署说明
 - React native 框架搭建
 - 安装所有的依赖库
 - 调试运行
 - 打包发布
- 后端部署说明
 - 安装Python 3.10
 - 安装MySQL 8.0数据库
 - 安装Nginx并做反向代理配置
 - 安装并部署后端应用
- 项目目录结构
- 维护者

项目简介

共享位置捉迷藏是一款基于安卓智能手机定位技术的娱乐app，旨在提供给用户一个创新、有趣且全新的捉迷藏游戏体验。该 app 允许用户在现实世界中进行捉迷藏游戏，通过使用手机定位功能，让用户能够准确地追踪和寻找其他玩家的位置。游戏的过程中，玩家可以与同阵营的玩家进行文字、语音聊天。相对于市面上的其他产品，共享位置捉迷藏能够更好地与游戏结合，给予玩家更好的游戏体验。

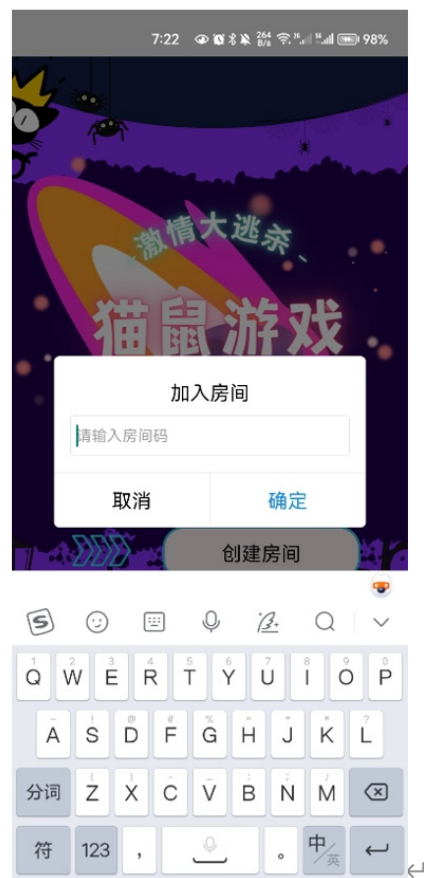
功能说明

登录、注册、找回密码



从左至右依次为登录、注册、找回密码的表单，填写表单信息后点击发送验证码，输入收到的验证码即可使用登录、注册、找回密码功能。

创建、加入房间、个人主页



从左至右依次为主页，个人主页和加入房间。

主页：可以选择创建新房间或者加入房间

游戏设置



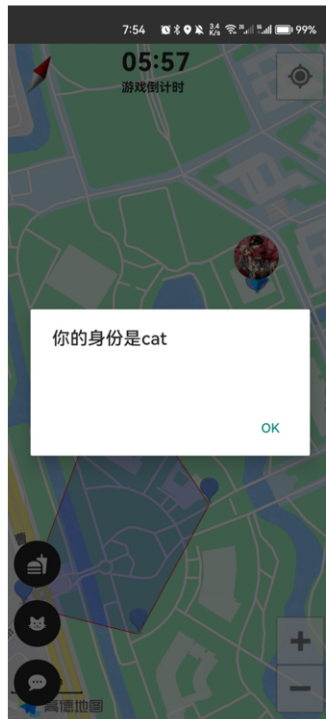
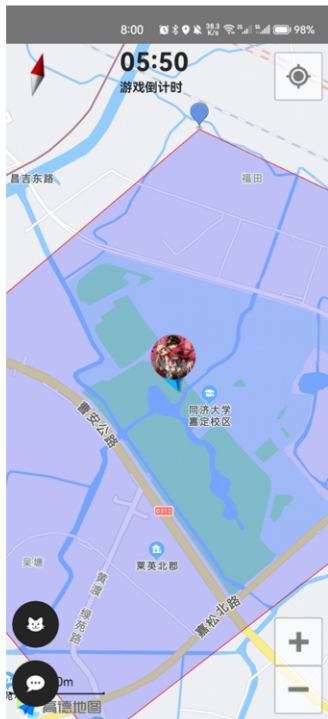
作为房主，房间中页面右上角的5个按钮作用依次为：移除玩家、转让房主、设置规则、设置边界、查看规则。（作为房客，仅有最后两个按钮：查看边界、查看规则）

作为房主，页面左上角按钮作用是解散房间；作为房客，页面左上角按钮作用是退出房间。

作为房客，页面最下方是一个准备按钮，可以准备/取消准备；作为房客，页面最下方是一个开始游戏按钮，平时是灰的，只有当所有房客准备时才会亮起，点击可以让所有玩家进入游戏。

在玩家头像显示栏，皇冠标识表示房主身份，粉色框表示是玩家自己的头像，绿色框表示某个其他玩家在线，红色框表示某个其他玩家离线，头像右下角的小绿勾表示玩家已准备。

游戏中、游戏结算



从左至右依次为身份分配前，身份分配后，和游戏结算。

左下角从下往上的三个按钮功能分别为：聊天、查看个人身份、输入鼠鼠码（只有身份为猫才会显示）

前端部署说明

客户端部署所需的软件环境如下：

- windows 11（系统）
- node.js v18.15.0
- npm v9.5.0

React native 框架搭建

前端使用了react native框架，框架的环境搭建 [搭建开发环境 · React Native 中文网](#) 中所示。

使用模拟器调试请务必按照上述链接配置所有的环境变量，下载所有必须的sdk，并且按照指定规格创建AVD。

安装所有的依赖库

```
cd front_end
npm install
```

注意，所使用的 react-native-geo-fencing 的依赖库是修改过源码的，具体修改方法请参考<https://github.com/surialabs/react-native-geo-fencing/issues/28>

调试运行

```
npm run android
```

安装所有依赖后，使用上述命令可以开始调试。

打包发布

参考 [打包发布 · React Native 中文网](#) 的步骤

- 注意我们小组使用了自己的密钥，想要打包请生成你们自己的密钥并按上述链接的步骤放置在合适的位置。
- 客户端中所有的url的域名部分是写死的，如果需要部署到自己的服务器上，请以https为关键词替换所有的域名。

后端部署说明

服务器所部署的软件环境如下：

- Ubuntu 18（系统）
- MySQL 8.0 server（数据库）
- Nginx（反向代理）
- Python 3.10 & Django（后端应用服务）
并使用域名和SSL证书加密前后端HTTPS和WSS通信
以下部署示例以开发服务器Ubuntu 18为准

安装Python 3.10

建议使用Ubuntu 20或以上的版本，系统会自带Python 3.8或更高版本。

在开发服务器中，我们在Ubuntu 18系统上自行从源码编译和安装了Python 3.10。

- 下载Python 3.10.11源码并解压

```
tar -xf Python-3.10.11.tgz
cd Python-3.10.11
```

- 修改 `/etc/apt/source.list` 解除deb-src行的注释：

```
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main
```

- 配置必要的编译环境

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential gdb lcov pkg-config \
    libbz2-dev libffi-dev libgdbm-dev libgdbm-compat-dev liblzma-dev \
    libncurses5-dev libreadline6-dev libsqlite3-dev libssl-dev \
    lzma lzma-dev tk-dev uuid-dev zlib1g-dev
sudo apt-get build-dep python3
sudo apt-get install pkg-config
```

- 配置并从源码安装Python

```
./configure --enable-optimizations
make
make test
sudo make install
```

安装MySQL 8.0数据库

首先配置MySQL官方apt仓库，然后执行安装，做相应初始配置。大致步骤如下[参考](#)

- [下载apt仓库安装](#)

```
sudo dpkg -i mysql-apt-config_w.x.y-z_all.deb
sudo apt-get update
```

其中 `w.x.y-z` 是MySQL版本号

- 安装

```
sudo apt-get install mysql-server libmysqlclient21
```

- 对服务器做必要的配置，如root用户密码等。

安装Nginx并做反向代理配置

- （华为云此步可以省略）写入apt仓库。新建文件 `etc/apt/sources.list.d/nginx.list` 并写入：

```
deb https://nginx.org/packages/ubuntu/ bionic nginx
deb-src https://nginx.org/packages/ubuntu/ bionic nginx
```

- 用apt安装nginx

```
sudo apt update
sudo apt install nginx
```

- 修改 `/etc/nginx/sites-enabled/default` 如下：

```
upstream tomandjerry-backend {
    server localhost:7777;
}

server {
    listen 80 default_server;
    return 444;
}

server {
    server_name .tinyukoala.com;
    listen 80;
    return 307 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name tinyukoala.com;
    ssl_certificate <path_to_cert.pem>;
    ssl_certificate_key <path_to_cert.key>;
    ssl_session_timeout 5m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:HIGH:!aNULL:!MD5:!RC4:!DHE;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location / {
        try_files $uri @proxy_to_tomandjerry;
    }

    location /static/ {
        root /var/www/html/tomandjerry;
    }
}
```

```

location /media/ {
    root /var/www/html/tomandjerry-media;
}

location @proxy_to_tomandjerry {
    proxy_pass http://tomandjerry-backend;

    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";

    proxy_redirect off;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
}
}

```

开发服务器所使用的配置仅供参考。考虑将服务器证书和域名在配置中更换，即可由Nginx反代获得HTTPS和WSS安全通信。

- 检查Nginx配置

```
sudo nginx -t
```

若有configuration file is ok则代表配置没有问题

- 重启Nginx使反代生效

```
sudo service nginx restart
```

安装并部署后端应用

- 解压后端应用源码
- 写入生产环境变量。在 `~/.bashrc` 中添加：

```
export DJANGO_PRODUCTION=true
```

并在终端执行

```
source ~/.bashrc
```

- 配置数据库连接信息。在后端源码 `tomandjerry/settings_prod.py` 中修改维护数据库连接信息，以下是开发服务器的配置：

```

DATABASES = {
    "default": {
        "ENGINE": "django.db.backends.mysql",
        "HOST": "127.0.0.1",
        "NAME": "tomandjerry",
        "USER": "guaguagua",
        "PASSWORD": "<password_guaguagua>",
        "PORT": "3306",
    }
}

```

- 安装依赖

```
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

- 整理静态资源

```
python3 manage.py collectstatic
mkdir -p /var/www/html/tomandjerry-media/media/player_avatar
```

- 初始化数据库并创建超级管理员

```
python3 manage.py migrate
python3 manage.py createsuperuser
```

- 启动并运行后端应用

```
daphne -p 7777 tomandjerry.asgi:application
```

项目目录结构

项目的目录结构如下：

前端：

```
D:.
├── .bundle
├── android
│   ├── app
│   │   └── src
│   │       ├── debug
│   │       │   └── java
│   │       │       └── com
│   │       │           └── front_end
│   │       ├── main
│   │       │   ├── java
│   │       │   │   └── com
│   │       │   │       └── front_end
│   │       │   └── res
│   │       │       ├── drawable
│   │       │       ├── mipmap-hdpi
│   │       │       ├── mipmap-mdpi
│   │       │       ├── mipmap-xhdpi
│   │       │       ├── mipmap-xxhdpi
│   │       │       ├── mipmap-xxxhdpi
│   │       │       └── values
│   │       └── release
│   │           └── java
│   │               └── com
│   │                   └── front_end
│   └── gradle
│       └── wrapper
├── assets
│   └── icon
├── components
│   ├── game-page
│   ├── GamePage
│   └── UserInfo
├── images
│   ├── avatar
│   ├── ingame
│   ├── logging
│   ├── main_menu
│   ├── profile
│   └── Settlementinterface
├── ios
│   ├── front_end
│   │   ├── Images.xcassets
│   │   │   └── AppIcon.appiconset
│   └── front_end.xcodeproj
```



```
├── xcshareddata
│   └── xcschemas
├── front_endTests
├── screens
│   └── lottie
└── __tests__
```

后端：

```
D:.\
├── .idea
├── doc
├── game
│   └── migrations
├── static
│   └── admin
│       ├── css
│       │   └── vendor
│       │       └── select2
│       ├── img
│       │   └── gis
│       └── js
│           ├── admin
│           └── vendor
│               ├── jquery
│               ├── select2
│               │   └── i18n
│               └── xregexp
├── tomandjerry
├── usermanage
│   └── migrations
```

维护者

该项目目前由同济大学啊对对对小组开发维护。如有其他问题或者想参与该项目请通过邮件联系 2053925@tongji.edu.cn。